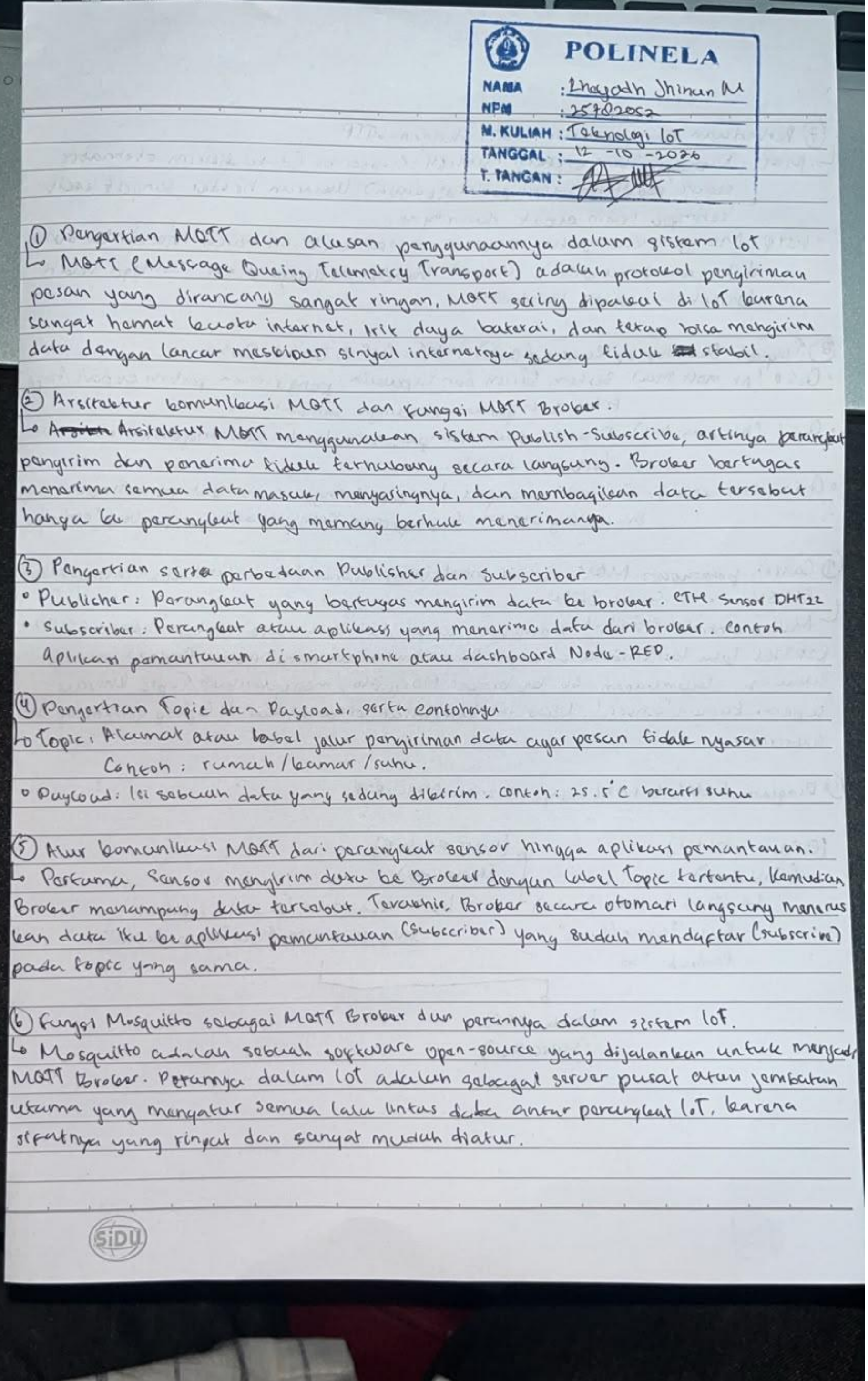


POLINELA

NAMA : Lhayadh Jhinan M
NPM : 25782052
M. KULIAH : Teknologi IoT
TANGGAL : 12 -10 -2026
T. TANGAN :

① Pengertian MQTT dan alasan penggunaannya dalam sistem IoT
↳ MQTT (Message Queing Telematry Transport) adalah protokol pengiriman pesan yang dirancang sangat ringan. MQTT sering dipakai di IoT karena sangat hemat kuota internet, irit daya baterai, dan tetap bisa mengirim data dengan lancar meskipun sinyal internetnya sedang tidak stabil.

② Arsitektur komunikasi MQTT dan fungsi MQTT Broker.
↳ ~~Arsitek~~ Arsitektur MQTT menggunakan sistem Publish-Subscribe, artinya perangkat pengirim dan penerima tidak terhubung secara langsung. Broker bertugas menerima semua data masuk, menyaringnya, dan membagikan data tersebut hanya ke perangkat yang memang berhak menerimanya.

③ Pengertian serta perbedaan Publisher dan Subscriber
- Publisher: Perangkat yang bertugas mengirim data ke broker. CTH sensor DHT22
- Subscriber: Perangkat atau aplikasi yang menerima data dari broker. contoh aplikasi pemantauan di smartphone atau dashboard Node-RED.

④ Pengertian Topic dan Payload, serta contohnya
↳ Topic: Alamat atau label jalur pengiriman data agar pesan tidak nyasar
Contoh: rumah/kamar/suhu.
- Payload: Isi sebuah data yang sedang dikirim. contoh: 25.5°C berarti suhu

⑤ Alur komunikasi MQTT dari perangkat sensor hingga aplikasi pemantauan.
↳ Pertama, Sensor mengirim data ke Broker dengan label Topic tertentu, kemudian Broker menampung data tersebut. Terakhir, Broker secara otomatis langsung meneruskan data itu ke aplikasi pemantauan (Subscriber) yang sudah mendaftar (subscribe) pada topic yang sama.

⑥ Fungsi Mosquitto sebagai MQTT Broker dan perannya dalam sistem IoT.
↳ Mosquitto adalah sebuah software open-source yang dijalankan untuk menjadi MQTT Broker. Perannya dalam IoT adalah sebagai server pusat atau jembatan utama yang mengatur semua lalu lintas data antar perangkat IoT, karena sifatnya yang ringan dan sangat mudah diatur.

⑦ Perbedaan komunikasi MQTT dengan HTTP

- MQTT: Menggunakan sistem Publish-Subscribe (data dikirim otomatis secara realtime tanpa perlu ditanya). Ukuran header sangat kecil sehingga lebih cepat dan ringan.
- HTTP: Menggunakan sistem Request-Response (klien harus meminta data dulu baru server balas). Ukuran header datanya besar sehingga lebih berat dan boros bandwith.

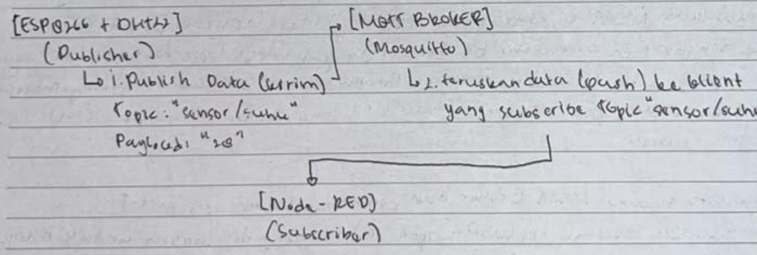
⑧ Tingkat Quality of Service (QoS) MQTT: QoS 0, QoS 1, QoS 2

- QoS 0 (At most once): Sistem kirim dan lupakan. pengiriman paling cepat, tapi tidak ada garansi datanya sampai.
- QoS 1 (At least once): Dijamin pasti sampai, tetapi ada kemungkinan datanya terkirim double.
- QoS 2 (Exactly once): Dijamin sampai dan pas hanya satu kali penerimaan. Ini paling aman, tapi proses komunikasinya paling lambat.

⑨ Contoh penerapan MQTT untuk monitoring suhu dan kelembapan menggunakan ESP8266 dan sensor DHT22

- Mikrokontroler ESP8266 membaca suhu dan kelembapan dari sensor DHT22 ESP8266 lalu bertindak sebagai Publisher untuk mengirimkan Payload misal suhu: 26 kelembapan: 66 ke broker Mosquitto, menggunakan Topic khusus seperti taman/sensor1. Data ini kemudian bisa dilihat di laptop yang menjadi subscriber.

⑩ Diagram MQTT ESP8266 hingga diterima Node-RED.



Link:

https://www.hivemq.com/mqtt-essentials/

https://mosquitto.org/documentation/

https://randomnerdtutorials.com/esp8266-nodemcu-mqtt-publish-dht11-dht22-arduino/